

Trabajo práctico #2: Creación de imágenes y uso de compose

Laboratorio de Investigación Gugler

Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER



TP2: Creación de imágenes y uso de compose

En este trabajo práctico buscaremos afianzar los conocimientos adquiridos sobre los conceptos de Creación de imágenes y uso de compose.

Objetivos

Lograr familiarizarse con el entorno y las capacidades fundamentales de Docker respecto de:

- Crear un Dockerfile y su estructura
- Buenas prácticas para la creación de imágenes
- Comandos básicos de Docker (docker build, docker pull, docker push)
- Volúmenes y persistencia de datos
- Tipos de redes en Docker (bridge, host, overlay)
- Configuración de redes personalizadas
- Comunicación entre contenedores
- Introducción a Docker Compose
- Sintaxis de docker-compose.yml
- Ejemplo práctico con múltiples servicios

Desarrollo

A partir de tener la instalación completa de Docker en el equipo demuestre como realizar los puntos propuestos. Como evidencia, realice capturas de pantalla de la terminal que uso para resolver la entrega.

Entrega

La entrega deberá ser en un documento de texto en formato **PDF**; en el documento deberá escribir el código utilizado y realizar capturas de pantalla de las actividades realizadas y donde se pueda visualizar como se llevó a cabo.

Ejercicio 1: Dockerfile y su estructura

Crear una imagen Docker que ejecute una aplicación web que muestre un mensaje al acceder vía el puerto `8081` de su navegador web (use <http://127.0.0.1:8081>). Genere un archivo HTML como hicimos en el TP#1.

Genere un `Dockerfile` para esta imagen. Utilice las instrucciones: `ENV`, `EXPOSE`, `LABEL`, `USER` y `VOLUME`

Ejercicio 2: Comandos básicos de Docker para la construcción

Muestre como utilizar los comandos `pull` y `build` para la construcción de la imagen para el `Dockerfile` anterior.

Ejercicio 3: Buenas prácticas para la creación de imágenes

Teniendo el siguiente `Dockerfile` optimicelo con buenas prácticas.

```
FROM nginx
COPY ./index.html /app
RUN apt update
RUN apt -y install vim
RUN apt -y install bash
LABEL version=1.0.0
WORKDIR /app
EXPOSE 80
```

Ejercicio 4: Volúmenes y persistencia de datos

Crear un volumen y configure un contenedor `nginx:latest` para que la utilice.

Ejercicio 5: Tipos de redes en Docker

Crear una red personalizada `bridge` y configure un contenedor `nginx:latest` para que la utilice.

Ejercicio 6: Comunicación entre contenedores

Genere un contenedor `python:3.12` y conéctelo con la red del ejercicio anterior.

Ejercicio 7: Docker Compose

Genere un archivo `docker-compose.yml` para comunicar dos servicios web que estén en la misma red (`bridge`).

Ejercicio 8: Ejemplo práctico con múltiples servicios

Cree una aplicación en `Flask` que se conecte a una base de datos de su preferencia dentro de un docker compose.